

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	1
ВВЕДЕНИЕ	2
1. ОБЗОР ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДМЕТА ИССЛЕДОВАНИЯ	4
1.1 Обзор зарубежных исследований	4
1.2 Обзор отечественных исследований	5
1.3 Общая характеристика проблемы исследования	7
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	9

ВВЕДЕНИЕ

В условиях активного развития цифровой экономики и широкого внедрения информационных технологий существенно возрастает роль веб-сервисов, ориентированных на автоматизацию процессов розничной торговли и обслуживания населения. Одним из наиболее динамично развивающихся направлений электронной коммерции в последние годы является онлайн-заказ и доставка продуктов питания. Данный сегмент демонстрирует устойчивый рост, что обусловлено изменением образа жизни населения, ускорением темпа городской жизни, развитием логистической инфраструктуры и повышением доступности сети Интернет.

Современные веб-сервисы заказа и доставки продуктов представляют собой сложные информационные системы, обеспечивающие взаимодействие между конечными пользователями, торговыми организациями, складскими комплексами и службами доставки. Такие системы функционируют в условиях высокой конкуренции и значительных нагрузок, особенно в пиковые периоды, что предъявляет повышенные требования к их надежности, производительности и удобству использования. Кроме того, веб-сервисы данного класса обрабатывают персональные данные пользователей и сопровождают финансовые операции, что обуславливает необходимость обеспечения высокого уровня информационной безопасности.

Несмотря на наличие большого количества коммерческих решений в сфере онлайн-доставки продуктов, анализ существующих сервисов показывает, что многие из них обладают ограниченной гибкостью, сложностью сопровождения и недостаточной адаптивностью к изменяющимся требованиям рынка и пользователей. Это указывает на необходимость теоретического осмысления предметной области и систематизации подходов к проектированию веб-сервисов данного класса.

Актуальность настоящей научно-исследовательской работы обусловлена необходимостью анализа текущего состояния предметной области онлайн-заказа и доставки продуктов, а также выявления ключевых проблем и ограничений существующих решений. Целью исследования является изучение отечественного и зарубежного опыта разработки веб-сервисов доставки продуктов и формирование обобщенной характеристики проблемы, которая может быть положена в основу дальнейшей проектной и разработческой деятельности в рамках выпускной квалификационной работы.

В рамках достижения поставленной цели в работе проводится обзор зарубежных и отечественных исследований, анализируются основные направления развития веб-сервисов доставки продуктов и формулируется общая характеристика проблемы исследования.

1. ОБЗОР ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДМЕТА ИССЛЕДОВАНИЯ

1.1 Обзор зарубежных исследований

Зарубежные научные и прикладные исследования в области онлайн-заказа и доставки продуктов питания в последние годы демонстрируют устойчивый рост интереса к данной тематике. Это обусловлено активным развитием электронной коммерции, совершенствованием логистических технологий и изменением потребительского поведения. В публикациях, представленных в научных изданиях IEEE, ACM, Springer, а также в аналитических отчетах международных консалтинговых компаний, веб-сервисы доставки продуктов рассматриваются как комплексные информационные системы, объединяющие торговые, логистические и финансовые процессы.

Одним из ключевых направлений зарубежных исследований является архитектурное проектирование высоконагруженных веб-приложений. Авторы подчеркивают, что сервисы доставки продуктов функционируют в условиях неравномерной нагрузки, особенно в пиковые периоды, что требует применения масштабируемых архитектурных решений. В этой связи значительное внимание уделяется микросервисной архитектуре, позволяющей разделить функциональность системы на независимые компоненты и обеспечить их автономное масштабирование. Вместе с тем отмечается, что внедрение микросервисного подхода приводит к усложнению процессов сопровождения и мониторинга, что требует использования специализированных инструментов управления инфраструктурой.

Существенное место в зарубежных исследованиях занимает анализ пользовательского опыта и удобства взаимодействия с веб-сервисами. Подчеркивается, что интуитивно понятный интерфейс, логичная навигация и

минимизация количества действий при оформлении заказа напрямую влияют на уровень удовлетворенности пользователей и коммерческую эффективность сервиса. В ряде работ рассматриваются вопросы адаптивного дизайна и оптимизации веб-интерфейсов для мобильных устройств, что обусловлено доминированием мобильного трафика в сегменте онлайн-доставки продуктов.

Отдельное направление зарубежных исследований связано с применением интеллектуальных методов обработки данных. Рассматриваются рекомендательные системы, основанные на анализе истории заказов и предпочтений пользователей, а также методы прогнозирования спроса и оптимизации маршрутов доставки. Отмечается, что использование подобных подходов позволяет повысить точность планирования логистических процессов, сократить время доставки и снизить операционные издержки.

Вопросы информационной безопасности также занимают важное место в зарубежных публикациях. Поскольку веб-сервисы доставки продуктов обрабатывают персональные данные пользователей и платежную информацию, в исследованиях подчеркивается необходимость применения современных механизмов аутентификации, авторизации и шифрования данных, а также соблюдения международных стандартов защиты информации. В целом зарубежный опыт демонстрирует высокий уровень технологической зрелости и комплексный подход к проектированию веб-сервисов данного класса.

1.2 Обзор отечественных исследований

В отечественных научных исследованиях и прикладных разработках проблематика онлайн-заказа и доставки продуктов питания рассматривается в контексте цифровизации торговли и развития национальных платформ электронной коммерции. Российские авторы отмечают, что рост популярности сервисов доставки продуктов обусловлен как социально-экономическими

факторами, так и активным внедрением цифровых технологий в сферу розничной торговли.

Анализ отечественных публикаций показывает, что значительное внимание уделяется вопросам надежности и отказоустойчивости веб-сервисов доставки продуктов. Подчеркивается, что сбои в работе подобных систем приводят к прямым финансовым потерям и снижению доверия со стороны пользователей. В этой связи отечественные исследователи акцентируют внимание на необходимости резервирования данных, применения устойчивых архитектурных решений и использования проверенных программных платформ.

Отдельное направление отечественных исследований связано с интеграцией веб-сервисов доставки продуктов с внутренними информационными системами торговых организаций, включая складские, учетные и аналитические подсистемы. Отмечается, что эффективная интеграция позволяет автоматизировать процессы формирования заказов, управления запасами и планирования доставки, что особенно важно в условиях роста объемов продаж и расширения географии обслуживания.

В ряде отечественных работ рассматриваются вопросы соответствия веб-сервисов требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе в части обработки персональных данных и использования электронных платежных систем. Подчеркивается, что при проектировании веб-приложений необходимо учитывать нормативно-правовые требования и обеспечивать надлежащий уровень защиты пользовательской информации.

Также отечественные исследователи уделяют внимание вопросам проектирования пользовательского интерфейса и удобства использования веб-сервисов. Отмечается необходимость создания интуитивно понятных и доступных интерфейсов, ориентированных на широкий круг пользователей с различным уровнем цифровой грамотности. В целом отечественные исследования подтверждают актуальность разработки веб-сервисов заказа и

доставки продуктов и указывают на необходимость комплексного подхода к их проектированию.

1.3 Общая характеристика проблемы исследования

Синтез результатов анализа зарубежных и отечественных исследований позволяет сформулировать ключевую проблему, связанную с разработкой веб-сервисов заказа и доставки продуктов питания. Несмотря на активное развитие данного направления и наличие значительного количества коммерческих решений, многие существующие системы обладают ограниченной гибкостью, сложностью сопровождения и недостаточной адаптивностью к изменяющимся требованиям рынка и пользователей.

Основная сложность заключается в необходимости одновременного обеспечения высокой производительности, надежности и удобства использования веб-сервиса в условиях роста числа пользователей и увеличения объемов обрабатываемых данных. Дополнительные трудности связаны с необходимостью интеграции веб-сервиса с внешними системами, включая платежные сервисы, складские и логистические платформы, а также с обеспечением безопасности персональных данных пользователей.

Существующие решения нередко ориентированы на отдельные аспекты процесса заказа и доставки продуктов, не обеспечивая комплексного подхода к автоматизации всех этапов взаимодействия между пользователем и системой. Это приводит к усложнению архитектуры, снижению сопровождаемости и увеличению затрат на развитие и поддержку таких сервисов.

Таким образом, актуальной задачей является теоретическое обоснование подходов к разработке веб-сервиса заказа и доставки продуктов, основанного на модульной и масштабируемой архитектуре, использовании современных методов веб-разработки и ориентированного на обеспечение высокого уровня надежности, безопасности и удобства использования. Решение данной задачи

требует проведения детального анализа предметной области и обобщения существующих подходов, что и определяет направление настоящего исследования.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. E-commerce worldwide: Statista eCommerce Dossier / Altagamma, Statista
[Электронный ресурс] // Altagamma : [сайт]. —
URL: <https://altagamma.it/media/source/e-commerce-worldwide-statista-dossier.pdf> (дата обращения: 11.12.2025).
2. E-commerce в России: цифры, тренды и перспективы рынка /
[Электронный ресурс] // Е-МБА : [сайт]. —
URL: <https://e-mba.ru/knowledge-base/e-commerce-v-rossii-seychas-tsifry-trendy-i-perspektivy-rynka> (дата обращения: 12.12.2025).
3. Исследование рынка доставки еды в России /
[Электронный ресурс] // DT-Team : [сайт]. —
URL: <https://dt-team.ru/blog/ekonomika-i-biznes/issledovanie-rynka-dostavki-edy-v-rossii/>
(дата обращения: 10.12.2025).
4. Яндекс Лавка: сервис заказа и доставки продуктов /
[Электронный ресурс] // Yandex Dev : [сайт]. —
URL: <https://dev.go.yandex/services/lavka>
(дата обращения: 12.12.2025).